1. **Si $P(x) = x^2 - x + 2$ y $Q(x) = x^3 - x^2 + 1$, calcula:**

   a) $P(1) + P(-1)$ **b)** $P(0) + Q(-1)$

2. **¿Cuánto tiene que valer a para que $P(a) = 0$ si $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$?**

3. **Realiza las siguientes divisiones de polinomios. Comprueba, en cada una de ellas, el resultado que obtienes.**

   a) $(2x^3 - 3x^2 - 5x - 5) : (x^2 - 2x - 1)$

   b) $(2x^3 - 3x^2 + 4x - 3) : (x^2 - 1)$

   c) $(x^4 + 1) : (x^2 + 1)$

   d) $(x^5 + 2x^3 - 1) : (x^2 - 3)$

4. **El dividendo de una división de polinomios es $P(x) = x^5 - 2x^3 - x^2$, el cociente es $C(x) = x^2 - 2$ y el resto es $R(x) = -2$. ¿Cuál es el divisor?**

5. **Determina el cociente y el resto, aplicando la regla de Ruffini.**

   a) $(x^3 - x^2 + x - 3) : (x - 1)$

   b) $(x^4 - x^3 - x + 9) : (x - 2)$

   c) $(x^4 + x^2 - 10) : (x - 5)$

   d) $(x^5 - 2x^3 + x - 7) : (x + 3)$

6. **Calcula el valor de m para que la división sea exacta.**

   $$(x^5 - 2x^3 - 8x^2 + mx + 3) : (x - 3)$$

7. **Simplifica estas fracciones algebraicas.**

   a) $\dfrac{2x - 2}{2x - 6}$ **d)** $\dfrac{2x^3 + 4x^2 + 2x}{6x^3 - 6x}$

   b) $\dfrac{x^2 - 1}{x^2 - 4x + 3}$ **e)** $\dfrac{x^3 + 3x^2 - 4}{x^2 - 5x + 4}$

   c) $\dfrac{x - 1}{x^2 - 1}$ **f)** $\dfrac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1}$

8. Pasar a álgebra las siguientes expresiones:

   (a) Un número "x" es 6 unidades mayor que la mitad de otro "y".

   (b) La suma de las edades que tendrán una madre y una hija dentro de 10 años.

   (c) El perímetro de un rectángulo es tres veces su altura.

   (d) Dentro de 10 años la edad de mi padre será igual a la de mi madre actualmente.

   (e) La diferencia de los inversos de dos números disminuida en 10 unidades.

   (f) El cociente de dos números es 8.

   (g) El cociente de dos números es 6 y el resto 4.

   (h) La suma de los cuadrados de dos números consecutivos.

   (i) El producto de dos números es 143 veces su cociente.

Soluciones

1. **Si $P(x) = x^2 - x + 2$ y $Q(x) = x^3 - x^2 + 1$, calcula:**

   a) $P(1) + P(-1) = (1 - 1 + 2) + (1 + 1 + 2) = 2 + 4 = 6$

   b) $P(0) + Q(-1) = 2 + (-1 - 1 + 1) = 2 + (-1) = 1$

2. **¿Cuánto tiene que valer a para que $P(a) = 0$ si $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$?**

   Son las soluciones de la ecuación $2x^2 - 3x + 1 = 0 \to x = 1$ y $x = \dfrac{1}{2}$

3. **Realiza las siguientes divisiones de polinomios. Comprueba, en cada una de ellas, el resultado que obtienes.**

   a) $(2x^3 - 3x^2 - 5x - 5) : (x^2 - 2x - 1) \longrightarrow \begin{cases} \text{Cociente} = 2x + 1 \\ \text{Resto} = -x - 4 \end{cases}$

   b) $(2x^3 - 3x^2 + 4x - 3) : (x^2 - 1) \longrightarrow \begin{cases} \text{Cociente} = 2x - 3 \\ \text{Resto} = 6x - 6 \end{cases}$

   c) $(x^4 + 1) : (x^2 + 1) \longrightarrow \begin{cases} \text{Cociente} = x^2 - 1 \\ \text{Resto} = 2 \end{cases}$

   d) $(x^5 + 2x^3 - 1) : (x^2 - 3) \longrightarrow \begin{cases} \text{Cociente} = x^3 + 5x \\ \text{Resto} = 15x - 1 \end{cases}$

4. **El dividendo de una división de polinomios es $P(x) = x^5 - 2x^3 - x^2$, el cociente es $C(x) = x^2 - 2$ y el resto es $R(x) = -2$. ¿Cuál es el divisor?**

   $P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x)$

   $x^5 - 2x^3 - x^2 = Q(x) \cdot (x^2 - 2) - 2 \longrightarrow$

   $$\longrightarrow x^5 - 2x^3 - x^2 + 2 = Q(x) \cdot (x^2 - 2) \longrightarrow$$
   $$\longrightarrow Q(x) = (x^5 - 2x^3 - x^2 + 2) : (x^2 - 2) = x^3 - 1$$

5. **Determina el cociente y el resto, aplicando la regla de Ruffini.**

   a) $(x^3 - x^2 + x - 3) : (x - 1)$

	1	−1	1	−3
1		1	0	1
	1	0	1	−2

   $\longrightarrow \quad C(x) = x^2 + 1; \quad R(x) = -2$

   b) $(x^4 - x^3 - x + 9) : (x - 2)$

	1	−1	0	−1	9
2		2	2	4	6
	1	1	2	3	15

   $\longrightarrow \quad C(x) = x^3 + x^2 + 2x + 3; \quad R(x) = 15$

c) $(x^4 + x^2 - 10) : (x - 5)$

	1	0	1	0	−10
5		5	25	130	650
	1	5	26	130	640

$$C(x) = x^3 + 5x^2 + 26x + 130; \quad R(x) = 640$$

d) $(x^5 - 2x^3 + x - 7) : (x + 3)$

	1	0	−2	0	1	−7
−3		−3	9	−21	63	−192
	1	−3	7	−21	64	−199

$$C(x) = x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 21x + 64; \quad R(x) = -199$$

e) $(x^7 + x^4 - 7x^2) : (x + 4)$

	1	0	0	1	0	−7	0	0
−4		−4	16	−64	252	−1.008	4.060	−16.240
	1	−4	16	−63	252	−1.015	4.060	−16.240

$$C(x) = x^6 - 4x^5 + 16x^4 - 63x^3 + 252x^2 - 1.015x + 4.060; \quad R(x) = -16.240$$

6. **Calcula el valor de m para que la división sea exacta.**

$$(x^5 - 2x^3 - 8x^2 + mx + 3) : (x - 3)$$

	1	0	−2	−8	m	3
3		3	9	21	39	$117 + 3m$
	1	3	7	13	$39 + m$	$120 + 3m$

$$120 + 3m = 0 \longrightarrow 3m = -120 \longrightarrow m = -40$$

7. **Simplifica estas fracciones algebraicas.**

a) $\dfrac{2x-2}{2x-6} = \dfrac{2 \cdot (x-1)}{2 \cdot (x-3)} = \dfrac{x-1}{x-3}$

b) $\dfrac{x^2-1}{x^2-4x+3} = \dfrac{(x+1) \cdot (x-1)}{(x-1) \cdot (x-3)} = \dfrac{x+1}{x-3}$

c) $\dfrac{x-1}{x^2-1} = \dfrac{x-1}{(x+1) \cdot (x-1)} = \dfrac{1}{x+1}$

d) $\dfrac{2x^3+4x^2+2x}{6x^3-6x} = \dfrac{2x \cdot (x+1)^2}{6x \cdot (x+1) \cdot (x-1)} = \dfrac{x+1}{3 \cdot (x-1)}$

e) $\dfrac{x^3+3x^2-4}{x^2-5x+4} = \dfrac{(x-1) \cdot (x+2)^2}{(x-4) \cdot (x-1)} = \dfrac{(x+2)^2}{x-4}$

f) $\dfrac{x^2-1}{x^2-2x+1} = \dfrac{(x-1) \cdot (x+1)}{(x-1)^2} = \dfrac{x+1}{x-1}$

8.

9. **Pasar a álgebra las siguientes expresiones:**

a) Un número "x" es 6 unidades mayor que la mitad de otro "y".

$$x = \frac{y}{2} + 6$$

b) La suma de las edades que tendrán una madre y una hija dentro de 10 años (siendo m la edad de la madre e h la de la hija).

$$(m + 10) + (h + 10) = m + h + 20$$

c) El perímetro de un rectángulo es tres veces su altura (siendo b la base y h la altura).

$$2b + 2h = 3h \quad \text{o bien} \quad 2b = h$$

d) Dentro de 10 años la edad de mi padre será igual a la de mi madre actualmente (siendo p la edad del padre y m la de la madre).

$$p + 10 = m$$

e) La diferencia de los inversos de dos números (x e y) disminuida en 10 unidades.

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{y} - 10$$

f) El cociente de dos números (x e y) es 8.

$$\frac{x}{y} = 8$$

g) El cociente de dos números es 6 y el resto 4 (siendo D el dividendo y d el divisor, $D = d \cdot c + r$).

$$D = 6d + 4 \quad \text{o bien} \quad \frac{D}{d} = 6 + \frac{4}{d}$$

h) La suma de los cuadrados de dos números consecutivos (x y $x + 1$).

$$x^2 + (x + 1)^2$$

i) El producto de dos números es 143 veces su cociente.

$$x \cdot y = 143 \cdot \frac{x}{y}$$